BR3Tech Academy

Formação Profissional em Diagnóstico de Smartphones Android

Aprenda a medir, interpretar e diagnosticar antes de substituir componentes.

Grade resumida • 180 horas estimadas

Módulo	Tema	Fluxos	Horas
00	Fundamentos	Base	12
01	Ferramentas	Base	12
02	Não liga	001–010	15
03	Carregamento	011–020	15
04	Boot e reinicialização	021–030	15
05	Tela/touch	031–040	15
06	Bateria/consumo	041–050	15
07	Áudio/microfone	051–060	15
08	Rede/SIM	061–068	12
09	Wi-Fi/Bluetooth/GPS	069–072	6
10	Câmeras/sensores	073–084	18
11	Líquidos/quedas/curtos	085–099	22,5
12	Validação + projeto	100–100	7,5

Primeira entrega • versão 1.1 • 13/10/2026

Projeto pedagógico e auditoria editorial. Material em desenvolvimento, sujeito à validação técnica de bancada antes de lançamento comercial.

1. Base documental e método

Fonte principal: 100_Fluxogramas_Android_BR3Tech.pdf, 53 páginas, identidade Br3Tech, 100 fluxogramas numerados de 001 a 100. Capa na página 1; sumário na 2; dois fluxogramas por página de 3 a 52; encerramento na 53. Página de cada fluxo: piso((número−1)/2)+3. Identificadores de origem e hash estão no manifesto do pacote.

A camada de texto do PDF contém principalmente capa, cabeçalhos e rodapés; os fluxogramas são imagens. Foram feitas extração de texto, OCR das 53 páginas e consulta visual das páginas com ambiguidade e dos exemplos usados nesta entrega. O inventário confirma 100 números distintos, sem lacunas. OCR não substitui revisão técnica: transcrições geométricas completas de todas as setas ainda

exigem conferência editorial antes de digitalizar as árvores de decisão.

A matriz identifica títulos, páginas, categorias efetivas, sintomas, ferramentas declaradas, testes, valores citados e necessidades de complementação. Sintomas e testes são sínteses editoriais da fonte, não transcrições literais. A ausência de valor na matriz significa ausência de valor explicitamente utilizado no resumo do fluxo; não é uma especificação de modelo.

Legenda de origem para todos os materiais: [PDF] informação identificada na fonte; [DIDÁTICO] explicação ou estrutura criada para o curso; [VALIDAR] depende de esquema, manual, modelo, especialista ou ensaio supervisionado; [SIMULAÇÃO] dado fictício, sem equivalência automática com um aparelho real.

2. Correção do sumário e organização

O sumário original declara 061–070 Rede/SIM, 071–080 Wi-Fi/Bluetooth/GPS, 081–090 Câmeras/sensores e 091–100 Água/queda/curto. O conteúdo efetivo começa Wi-Fi em 069, câmera em 073 e água em 085. O fluxo 100 é validação final. A grade usa o conteúdo efetivo e preserva a numeração original; não renumera as referências.

3. Achados que impedem publicação sem revisão

Fluxograma 062, página 33: a resposta NÃO para reconhecimento de outro SIM aponta para “chip com defeito”; a resposta SIM continua para investigação do leitor. A lógica não distingue com segurança SIM defeituoso de aparelho defeituoso. Versão didática proposta: testar SIM original em aparelho bom e SIM bom no aparelho em análise; documentar os quatro resultados possíveis. O original permanece preservado.

Fluxograma 082, página 43: a resposta NÃO no teste de vibração de hardware direciona a configurações, enquanto SIM segue para continuidade do motor. Revisar a lógica: hardware responde → investigar configuração/condição de uso; hardware não responde → avaliar alimentação, contatos, atuador e comando. Essa revisão é proposta didática, não alteração silenciosa do original.

Fluxograma 003: teste de clock não pode ser validado apenas por multímetro; acrescentar osciloscópio e sonda apropriada. Fluxogramas 092 e 097 pedem medições sem listar, respectivamente, fonte e multímetro. Fluxograma 009 declara continuidade como ferramenta, mas pede tensão em circuito ativo: explicitar a troca de escala e a condição de energização.

Diversos fluxos terminam em troca/reballing de PMIC, CPU, memória ou codec por exclusão. Transformar esses finais em hipóteses com plano de confirmação: alimentação, habilitação, clock, reset, sinais, periféricos e software conforme documentação disponível. Não ensinar reballing como teste diagnóstico.

Fluxos 004, 050, 089 e 090: injeção, tensão e limites de corrente genéricos precisam de controle por linha/modelo. Baixa resistência pode ser normal em linhas de núcleo. Desarme da fonte pode refletir limitação configurada. Picos de corrente não comprovam curto.

Fluxos 013, 018, 019 e 100: corrente de entrada USB não é corrente líquida da bateria; comparar potências ou grandezas no mesmo domínio. Carregamento rápido não se resume a atingir 9 V. Repouso exige tempo e condição de rede definidos.

Fluxos 014, 029 e 047: tensão acima de 4,2 V não é defeito universal, pois depende da bateria. Fluxo 046: substituir descarga até desligar como rotina por orientação específica do fabricante. Fluxos 036, 038 e 039: backlight refere-se a LCD; OLED não usa esse conjunto de iluminação.

Fluxo 030: retirar aquecimento deliberado como teste inicial. Fluxos de líquido e oxidação: não energizar antes de desconexão, inspeção, limpeza compatível, secagem verificada e avaliação elétrica. Não usar solvente inflamável junto de calor ou circuito energizado; ultrassom requer processo validado.

Fluxo 065: o material sugere reescrita de IMEI. O curso limita-se a leitura, integridade e diagnóstico, sem ensinar alteração de identidade nem tratar nota fiscal como autorização automática. Uma revisão jurídica específica será necessária antes de publicar conteúdo sobre procedimentos autorizados.

Fluxo 099: memória íntegra e transplante não garantem recuperação. A criptografia e as chaves podem impedir acesso; documentar limitações e encaminhar à recuperação especializada. Um curto não autoriza declarar dados irrecuperáveis. A prioridade é preservar placa, credenciais e autorização do titular.

Página 53: a orientação de começar sempre pela fonte deve ser precedida pela triagem. Bateria danificada, umidade ou carbonização exigem interrupção e avaliação antes de qualquer alimentação.

4. Público-alvo e pré-requisitos

Técnicos de manutenção, auxiliares de bancada e profissionais que desejam migrar de troca de módulos para diagnóstico elétrico organizado. Para iniciantes, os módulos 00 e 01 são obrigatórios. Para experientes, a avaliação de entrada orienta revisão, mas não elimina a comprovação de competências de segurança.

Pré-requisitos: leitura básica de manuais, cálculo elementar, uso de computador, capacidade de registrar medições e acesso a bancada segura. Não é necessário dominar microsoldagem para iniciar. Retrabalho BGA, vidro e recuperação especializada exigem formação adicional e supervisão; este curso ensina diagnóstico e critérios de encaminhamento.

5. Objetivos e competências de conclusão

Caracterizar sintomas e contexto; separar software, alimentação e hardware; escolher testes com capacidade de discriminar hipóteses; medir com condição elétrica correta; interpretar limitações; consultar esquema/boardview e manual; registrar evidências; propor reparo proporcional ao diagnóstico; validar função e emitir laudo com incertezas explícitas.

6. Grade e carga horária estimada

Carga curricular proposta: 180 horas de aprendizagem. Não representa duração exclusiva de vídeos nem carga já cumprida. Cada um dos 100 fluxogramas recebe uma aula de 90 minutos: 20 min de vídeo/leitura guiada, 50 min de prática/simulação e registro, 20 min de interpretação e avaliação. Total: 150 h. Fundamentos e ferramentas: 24 h. Projeto final: 6 h. Total: 180 h.

M00 • Fundamentos • 12 h • 6 aulas: grandezas; componentes; linhas/GND; esquema/boardview; ESD/bateria; organização/documentação. Competência: explicar a relação entre grandeza, instrumento, circuito e risco. Produto: mapa elétrico didático e checklist seguro.

M01 • Ferramentas • 12 h • 6 aulas: tensão/resistência; continuidade/diodo; fonte/perfil; USB/protocolos; microscópio/térmica; osciloscópio/registro. Competência: selecionar equipamento e justificar condições/limitações. Produto: ficha de medição comparativa.

M02 • Não liga • 001–010 • 15 h. Sequência: triagem, zero consumo, consumo limitado, proteção da fonte, bateria, desligamento, reparo prévio, queda, power, aquecimento. Competência: localizar etapa interrompida da alimentação sem presumir PMIC. Produto: plano de diagnóstico de não partida.

M03 • Carregamento • 011–020 • 15 h. Sequência: entrada USB, cabo/conector, carga lenta, indicador, limite configurado, mau contato, umidade, negociação rápida, balanço de energia, reparo prévio. Competência: separar fonte USB, comunicação, entrada e carga. Produto: comparativo de potência e estado de carga.

M04 • Boot e reinicialização • 021–030 • 15 h. Sequência: logo, bootloop, uso, câmera, atualização, carregador, recovery, erro, bateria cheia e temperatura. Competência: correlacionar logs e alimentação preservando dados. Produto: diagnóstico diferencial com duas hipóteses concorrentes.

M05 • Tela/touch • 031–040 • 15 h. Sequência: imagem, listras, manchas, região de toque, touch fantasma, brilho, intermitência, apagamento, LCD/backlight e vidro. Competência: separar módulo, conector, alimentação e controle conforme tecnologia. Produto: mapa de sintomas e comparação com peça boa.

M06 • Bateria/consumo • 041–050 • 15 h. Sequência: autonomia, queda sob carga, inchaço, aquecimento, repouso, porcentagem, bateria nova, identificação, carga intensa e conexão na fonte. Competência: interpretar consumo no contexto e evitar contorno de proteções. Produto: registro temporal de tensão/corrente.

M07 • Áudio/microfone • 051–060 • 15 h. Sequência: mídia, obstrução, ruído, fone, chamada, canal, auricular, queda, aplicativo e eco. Competência: distinguir rotas de áudio e falhas acústicas/elétricas. Produto: tabela de comparação entre rotas.

M08 • Rede/SIM • 061–068 • 12 h. Sequência: sinal, detecção SIM, oscilação, dados, integridade de identidade, dual-SIM, ambiente e queda de chamadas. Competência: separar serviço, cobertura e aparelho sem alterar identidade. Produto: protocolo comparativo SIM/local/aparelho.

M09 • Wi-Fi/Bluetooth/GPS • 069–072 • 6 h. Competência: controlar ambiente e acessórios, excluir configuração e confirmar alimentação/antena. Produto: registro de redes, pareamentos e fixação GNSS.

M10 • Câmeras/sensores • 073–084 • 18 h. Sequência: app, óptica, flash, traseira, frontal, proximidade, biometria, movimento, luz, vibração, rosto e bússola. Competência: identificar implementação real e necessidades de calibração. Produto: matriz sensor–função–teste–limitação.

M11 • Líquidos/quedas/curtos • 085–099 • 22,5 h. Competência: priorizar interrupção, rastrear danos, investigar linhas de forma controlada e decidir reparabilidade/encaminhamento. Produto: parecer de risco e preservação de dados.

M12 • Validação profissional • 100 + projeto final • 7,5 h. Competência: demonstrar critérios de aprovação, documentar testes e comunicar resultado. Produto: dossiê completo com OS, medições, diagnóstico, reteste e laudo.

Carga estimada de mídia: 41 h 20 min, incluindo 8 h nos fundamentos/ferramentas. Prática: 101 h 20 min, incluindo 12 h de base e 6 h de projeto. Avaliações/interpretação: 37 h 20 min. A duração real pode variar; o certificado deve declarar horas comprovadas por atividades, não apenas tempo de navegador aberto.

7. Ferramentas e equipamentos

Obrigatórios na base: multímetro com tensão DC, resistência, continuidade e diodo; pontas adequadas; fonte regulada com limitação de corrente e proteção; interface de alimentação compatível; bancada e proteção ESD; microscópio ou ampliação apropriada; ferramentas não condutivas de abertura; iluminação; computador; cabos/USB conhecidos bons; placas didáticas e componentes de treino; manual dos instrumentos; fichas de registro.

Por atividade: medidor USB compatível com protocolo e potência; módulos de display/câmera/áudio/bateria compatíveis e conhecidos bons; SIM e aparelho de comparação; rede Wi-Fi e acessórios Bluetooth de teste; apps de diagnóstico com versão/permissões registradas; esquemas, boardviews e manuais obtidos legitimamente.

Avançados: osciloscópio e sondas adequadas; câmera térmica; suporte de placa; estação de solda/retrabalho e exaustão para práticas supervisionadas; processo validado de limpeza e secagem; equipamento de ultrassom apropriado apenas quando autorizado para a placa/solvente. Laminadora/separadora para vidro é extensão, não requisito inicial.

Segurança: proteção ocular, meios de isolamento definidos para baterias danificadas, ventilação, plano de resposta da bancada e destinação apropriada. Não comprar equipamento apenas por esta lista: primeiro definir modelos atendidos e consultar especificações dos fabricantes.

8. Formato das aulas e avaliação

Cada aula mantém os 20 campos exigidos: identificação; objetivos; pré-requisitos; teoria; sintomas; circuitos; ferramentas; fluxo; decisões; prática; medições; hipóteses; erros; riscos; caso; exercício; questionário; checklist; resumo; aprovação. O aluno acompanha primeiro o fluxo original e depois a explicação de suas limitações. As decisões didáticas corrigidas têm versão e vínculo à origem.

Vídeo de referência, 20 min: 0–1 problema; 1–3 sintoma/contexto; 3–6 teoria; 6–8 equipamentos; 8–13 testes; 13–16 interpretação; 16–18 hipóteses/limitações; 18–19 revisão; 19–20 atividade. Simulação recebe marca visual permanente; demonstração real registra modelo, revisão e condições. Legendas, transcrição, contraste e navegação por teclado são requisitos.

Avaliação por módulo: questionário 30%, interpretação/casos 30%, prática documentada 40%. Aprovação mínima 70% por módulo e na avaliação final. Conclusão de todas as aulas e práticas obrigatórias. Falha crítica de segurança impede aprovação prática até correção e repetição segura, independentemente da média. A recuperação usa outro caso e feedback específico.

Projeto final de 6 h: triagem/OS 45 min; planejamento 45 min; execução supervisionada ou simulação identificada 150 min; interpretação/laudo 60 min; reteste/defesa 60 min. Rubrica: segurança 25, seleção de testes 20, interpretação 25, evidências 20, comunicação 10. Simulação aprovada não é prova de habilidade física de microsoldagem.

9. Estrutura da primeira apostila

Módulo 00: abertura e mapa de competências; seis capítulos; exemplos fictícios resolvidos; seis atividades; segurança; questionário e gabarito; checklist; glossário; folha de registro; critérios de progressão; fontes. A apostila do M00 entregue neste pacote inicia a Fase 3. A aula 001 completa demonstra o padrão dos módulos de diagnóstico.

10. Plataforma: especificação inicial

Área do aluno: autenticação, matrícula, progresso, módulos, player com transcrição, leitor PDF, biblioteca dos 100 fluxos, laboratório, avaliações, histórico e certificado. Área administrativa: papéis/permissões, alunos, conteúdo com versão, uploads, banco de questões, rubricas, revisões e relatórios. Biblioteca: número, título, categoria, sintoma, ferramentas, página original, valores genéricos e ressalvas, aula correspondente e histórico privado.

Modelo de dados: users, roles, courses, enrollments, modules, lessons, assets, source_flowcharts, lesson_flowchart_links, questions, choices, assessments, attempts, responses, practical_submissions, rubric_scores, simulation_scenarios, simulation_nodes, simulation_edges, simulation_runs, progress_events, certificates, audit_events. Um fluxo mantém número original, página, hash da fonte, observações e status de revisão; aula e simulação apontam para uma versão específica.

Arquitetura proposta: aplicação web responsiva, API autenticada, banco relacional, armazenamento privado para mídia e PDFs, processamento de uploads com validação de tipo/tamanho, vídeo com acesso autorizado, geração de certificados no servidor. Requisitos: permissão validada no servidor, segregação aluno/instrutor/admin, política de dados, logs de alteração, backup e recuperação testados. O cliente não concede nota nem emite certificado por conta própria.

Certificado: curso livre BR3Tech Academy, nome, curso, horas efetivamente comprovadas, data, responsável e ID verificável. Verificação revela apenas dados mínimos autorizados. Sem reconhecimento oficial presumido. A emissão real depende de responsável, política aprovada e verificação em servidor.

11. Laboratório: árvore inicial de não partida

Cenário simulado, não associado a modelo comercial: nenhuma resposta ao power, aparelho seco, sem inchaço, interface e limite de fonte já aprovados no roteiro do instrutor. Ações: triagem → validação do equipamento → identificação da alimentação → captura de perfil → interpretação → teste discriminante → hipótese com evidências → reteste documentado.

Caso A: fonte indica 0,00 A; saída habilitada e tensão fictícia de 4,00 V chega ao terminal do aparelho; sinal power fictício muda de 1,80 V para 0,02 V; caminho de alimentação está aberto antes do ponto de entrada designado. Resultado permitido: hipótese de interrupção do caminho, não PMIC defeituoso. Os números são parâmetros do cenário, não referências reais.

Caso B: fonte em limitação de corrente; tensão no aparelho cai. Resultado: a leitura não descreve funcionamento normal; revisar conexão, perfil e possível sobrecarga antes de qualquer retrabalho. A simulação não permite injeção em linha desconhecida.

Pontuação: segurança 25%, equipamento/condições 20%, sequência 20%, interpretação 25%, justificativa 10%. Selecionar energização de placa molhada, resistência em circuito ativo ou troca BGA sem evidência interrompe a tentativa e exige explicação. Selecionar “não há dados suficientes” com plano de teste pode ser a resposta correta.

12. Execução, produção e lançamento

Fase 1: inventário 100/100 concluído; revisão geométrica de todas as árvores e validação elétrica pendentes. Saída atual: matriz com complementações por fluxo e fonte preservada.

Fase 2: projeto pedagógico e grade propostos nesta entrega; calibrar tempos com turma-piloto.

Fase 3: M00, M01 e aula 001 desenvolvidos. Sequência de produção: M01; 001–010; 011–020; 021–030; 031–040; 041–050; 051–060; 061–068; 069–072; 073–084; 085–099; 100/projeto final. Para cada lote: conteúdo → revisão por modelo → prática supervisionada → ajuste → versão.

Fase 4: produzir apostila por módulo, slides, fichas, OS/laudo, banco de questões e manual. Unificar apostila somente após revisão de todos os lotes; gerar versão digital e versão clara para impressão.

Fase 5: implementar árvores versionadas; começar com 001/002, depois carga e display. Conferir resposta correta, alternativa segura, cenário sem dados suficientes e ações proibidas.

Fase 6: implementar autenticação, matrículas, biblioteca, progresso e laboratório; depois mídia/avaliação/admin/certificados. Validar persistência, acessibilidade e permissões com usuários de teste antes do piloto.

Fase 7: especialista assina revisão de procedimentos; instrutor grava tomadas reais; revisão editorial verifica correspondência 100/100; piloto registra tempo e erros; confirmar direitos de conteúdo e uso da marca; publicar apenas módulos aprovados.

Plano comercial: oferta como curso livre, público técnico, promessa centrada em raciocínio e documentação. Página deve explicar pré-requisitos, equipamentos, duração estimada, atividades práticas, limites da certificação e suporte. Definir preço após apurar gravação, edição, revisão, hospedagem, suporte, pagamentos e tributos; não estimar receita como garantida. Piloto de grupo pequeno, correção dos materiais e lançamento por turmas permitem suporte de bancada proporcional.

Dependências externas reais: especialista com aparelhos/esquemas; gravações; autorização de imagens/dados; responsável acadêmico; domínio/hospedagem e mídia; autenticação e banco; política comercial; revisão jurídica quando aplicável. Não há vídeos gravados ou certificado emitido. A plataforma funcional foi implementada nesta revisão e será publicada com acesso privado.

13. Fontes complementares consultadas

Consulta em 13/10/2026. Fluke, How to Measure Resistance with a Digital Multimeter: https://www.fluke.com/en-gb/learn/blog/digital-multimeters/how-to-measure-resistance — condição desenergizada e limites da medição em circuito.

Tektronix, How Oscilloscope Probes Affect Your Measurement: https://www.tek.com/en/documents/application-note/how-oscilloscope-probes-affect-your-measurement — efeito da sonda sobre o sinal medido.

Android Open Source Project, File-based encryption: https://source.android.com/docs/security/features/encryption/file-based — contexto de criptografia; não é manual de recuperação de dados.

Android Open Source Project, Hardware-wrapped keys: https://source.android.com/docs/security/features/encryption/hw-wrapped-keys — contexto de dependência das chaves; aplicar ao modelo requer validação.

Estas fontes sustentam complementações delimitadas; não validam pinagens, tensões ou diagnósticos específicos de aparelhos. Cada futura aula registra manual, esquema/revisão e instrumento usados na demonstração real.

14. Revisão 1.1 • BR3 Academy

Revisões didáticas aplicadas: faixas do sumário, testes cruzados do SIM 062, configuração versus resposta de vibração no 082, ferramentas faltantes, condições elétricas, limites genéricos e hipóteses proporcionais à evidência. Originais preservados; validação de bancada por modelo continua pendente.

M01 agora inclui seis aulas de instrumentos. A plataforma oferece acesso autenticado, registros individuais em banco, biblioteca 100/100, três cenários com estado controlado no servidor, avaliações com correção no servidor, anotações, favoritos, envio de práticas e revisão administrativa. O administrador pode editar textos, associar vídeos e enviar PDFs/MP4/WebM de até 25 MB. Vídeos maiores exigem endereço HTTPS de mídia.

Aulas marcadas como estudadas são autorregistro; aprovação de práticas é feita pelo responsável. Certificação permanece indisponível até liberação integral e comprovação dos requisitos. Sem emissão de 180 h por simples clique. O acesso inicial é privado; distribuição a alunos e condições comerciais serão configuradas quando a oferta estiver pronta.